

# AYMEN KACEM

Étudiant Ingénieur — Big Data & Intelligence Artificielle & Full Stack Developer



## PROFIL

Étudiant ingénieur en informatique, spécialité Big Data & Intelligence Artificielle.

En échange académique à l'Université de Technologie de Troyes (UTT), France, pour la dernière année du cycle d'ingénieur.

Curieux • Esprit analytique • Autonome

## CONTACT

📍 Troyes, France

TEL +33 7 59 04 38 86

✉ [aymenkacem2019@gmail.com](mailto:aymenkacem2019@gmail.com)

in [linkedin.com/in/aymen-kacem](https://www.linkedin.com/in/aymen-kacem)

GH [github.com/aymen-kacem](https://github.com/aymen-kacem)

## LANGUES

Arabe — langue maternelle

Français — niveau B2

Anglais — niveau B2

## COMPÉTENCES CLÉS

**Big Data** Kafka, Spark, Spark Streaming, Hadoop, Kudu, Impala

**Langages** Python, Java, TypeScript, JavaScript, SQL, PHP

**Computer Vision** YOLOv8, OpenCV, face\_recognition (dlib), CNN

**Frameworks** Django, React, Laravel 11

**Bases de données** PostgreSQL, MySQL

**Outils** Git, Docker, Postman, Firebase

## CENTRES D'INTÉRÊT

Machine Learning & Vision par ordinateur  
Architectures Big Data  
Développement web full-stack

## ÉDUCATION

**Diplôme national d'ingénieur, spécialité Informatique** Institut International de Technologie (IIT), Sfax, Tunisie & Université de Technologie de Troyes (UTT), France • 2024 – 2027 (en cours)

**Licence en Sciences de l'Informatique — Génie Logiciel et Systèmes d'Information** Faculté des Sciences de Sfax • 2021 – 2024

**Baccalauréat en Sciences Expérimentales** Tunisie • 2020

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

### Stage — Développeur Full Stack

#### Développement d'une plateforme « Super-App » pour la vie étudiante

**BINVERSE, Sfax** | Janvier – mai 2026 (5 mois)

- Conception d'une plateforme intégrant vie sociale, académique et professionnelle des étudiants
- Développement d'un système de gestion de clubs universitaires (plus de 20 clubs, 300+ membres)
- Implémentation d'un **Campus Feed** interactif (posts, stories, événements) pour 500+ utilisateurs
- Création d'un module recrutement/stages avec système **Swipe-to-Apply**
- Architecture technique : React.js, Laravel 11, MySQL, WebSockets — 100+ utilisateurs

### Stage — Data Scientist

#### Application Web de Pointage Automatisé par Reconnaissance Faciale

**IP Soft, Sfax** | Juillet – Septembre 2025 (2 mois)

- Détection faciale en temps réel via caméras IP avec **YOLOv8**
- Reconnaissance faciale avec **face\_recognition** (réseau de neurones convolutif **CNN** de type **ResNet, dlib**) — modification de la méthode **face\_encodings** (redimensionnement d'image et seuil de tolérance) pour l'adapter au contexte des caméras IP Enregistrement automatique de la date, l'heure et l'image lors de chaque détection
- Développement du backend avec **Django REST** et du frontend avec **React.js**
- Notifications en temps réel par email (photo, horodatage) via **SMTP**
- Tableau de bord affichant l'historique des présences et statistiques

### Stage — Data Scientist

**Yperflow, Sfax** | Juillet – Août 2024 (2 mois)

- Extraction, conversion et traitement d'images avec **OpenCV** et **Tesseract OCR**
- Utilisation de **PDDLOCR** et **TableCV** pour automatiser la détection et l'organisation des données extraites
- Extraction de données depuis des PDF avec **PyMuPDF**, **Fitz** et **Tesseract OCR**
- Extraction structurée de données via expressions régulières (module **re**)

### Stage de fin d'études — ingénierie de données

#### Architecture Big Data pour l'analyse de données rapides et changeantes

**Sifast, Sfax** | Février – Juin 2024 (5 mois)

- Ingestion de données avec **Apache Kafka** depuis des API, consommées par Hadoop (HDFS), Kudu et Spark
- Prétraitement des données par lots avec **Apache Spark**, stockage sur HDFS via YARN, codage d'effacement (XOR)
- Traitement temps réel avec **Spark Streaming**, stockage dans Kudu pour analyses rapides
- Intégration Kudu / **Impala** pour l'analyse temps réel et requêtage HDFS via Spark SQL
- Conception d'une architecture hautement évolutive et tolérante aux pannes (multi-clusters)

## CERTIFICATIONS

- **AWS Academy Graduate — Cloud Foundations** (Training Badge, 20h) — services essentiels AWS, architecture cloud, sécurité et déploiement

